সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 12.2: দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ

অধ্যায় ১২: দুই চলকবিশিষ্ট সরল সহসমীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. অপনয়ন পদ্ধতিতে কী করা হয়? (সহজ)

(ক) একটি চলকের সহগ সমান করে চলকটি অপসারণ করা (খ) উভয় চলক অপসারণ

(গ) লেখচিত্র আঁকা (ঘ) সমীকরণ বর্গ করা

২. $x + y = -6$ এবং $x - y = 0$ হলে $(x, y) =$ কত? (সহজ)

(ক) $(-2, -3)$ (খ) $(-2, -4)$

(গ) $(-3, -3)$ (ঘ) $(3, -3)$

৩. $y = 4x$ এবং $x + y = 15$ হলে $x =$ কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 3

(গ) 2 (ঘ) 5

৪. $y = 5x$ এবং $x + y = 42$ হলে $x =$ কত? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 9

(গ) 6 (ঘ) 7

৫. $y = 3x$ এবং $x + y = -12$ হলে $x =$ কত? (সহজ)

(ক) -2 (খ) -3

(গ) -4 (ঘ) -1

৬. $y = 3x$ এবং $x + y = -4$ হলে $x =$ কত? (সহজ)

(ক) -2 (খ) -1

(গ) 1 (ঘ) 0

৭. নিচের কোনটি $-2x - 5y = 5$ ও $4x - 5y = 5$ সহসমীকরণের সমাধান? (সহজ)

(ক) $(0, -1)$ (খ) $(-1, 0)$

(গ) $(0, 0)$ (ঘ) $(1, -1)$

৮. নিচের কোনটি $-x + 3y = 20$ ও $5x + 5y = 20$ সহসমীকরণের সমাধান? (সহজ)

(ক) $(-2, 7)$ (খ) $(6, -2)$

(গ) $(-2, 6)$ (ঘ) $(-1, 6)$

৯. $y = 4x$ এবং $x + y = -25$ হলে $x =$ কত? (সহজ)

(ক) -4 (খ) -6

(গ) -3 (ঘ) -5

১০. $x + y = 4$ এবং $x - y = -12$ হলে $(x, y) =$ কত? (সহজ)

(ক) $(8, -4)$ (খ) $(4, 8)$

(গ) $(-4, 8)$ (ঘ) $(-3, 7)$

১১. $x + y = 9$ এবং $x - y = 3$ হলে $(x, y) =$ কত? (সহজ)

(ক) (6, 3) (খ) (3, 6)

(গ) (7, 2) (ঘ) $(-6, 3)$

১২. $x + y = 5$ এবং $x - y = -3$ হলে $(x, y) =$ কত? (সহজ)

(ক) (2, 3) (খ) (1, 4)

(গ) $(-1, 4)$ (ঘ) (4, 1)

১৩. $3x + 5y = 41$ এবং $-2x - 3y = -25$ হলে $y =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 6

(গ) 9 (ঘ) 8

১৪. $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ হলে আড়গুণন সূত্রে $x/(b_1c_2 - b_2c_1) = ?$ (মধ্যম)

(ক) $y/(a_1b_2 - a_2b_1) = 1/(c_1a_2 - c_2a_1)$ (খ) $1/(a_1 + b_1)$

(গ) $y/(b_1c_2 - b_2c_1)$ (ঘ) $y/(c_1a_2 - c_2a_1) = 1/(a_1b_2 - a_2b_1)$

১৫. $-4x + y = 9$ এবং $x + y = 4$ হলে $y =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 7

(গ) 6 (ঘ) 4

১৬. $-4x + y = 27$ এবং $-4x - 5y = -15$ হলে $(x, y) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $(5, -7)$ (খ) $(-4, 6)$

(গ) $(-5, 7)$ (ঘ) $(7, -5)$

১৭. $2x + 3y = 6$ এবং $-2x + y = -14$ হলে $(x, y) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $(-6, 2)$ (খ) $(6, -2)$

(গ) $(-2, 6)$ (ঘ) $(7, -3)$

১৮. $-2x + 2y = -12$ এবং $-5x - 5y = -50$ হলে $(x, y) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $(-8, -2)$ (খ) $(8, 2)$

(গ) $(2, 8)$ (ঘ) $(9, 1)$

১৯. $x + 4y = 8$ এবং $x - 4y = -8$ হলে $x + y =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) -2

(গ) 3 (ঘ) 0

২০. $-x - 2y = 14$ এবং $-4x + 3y = -10$ হলে $x =$ কত? (মধ্যম)

(ক) -1 (খ) 0
(গ) -2 (ঘ) -3

২১. $x - 4y = 1$ এবং $-2x - 3y = 9$ হলে $y =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) -2
(গ) 0 (ঘ) -1

২২. $-5x + 5y = 10$ এবং $2x + 2y = 16$ হলে $(x, y) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $(-3, -5)$ (খ) $(4, 4)$
(গ) $(3, 5)$ (ঘ) $(5, 3)$

২৩. $-5x + 4y = -1$ এবং $-2x + 3y = 1$ হলে $x + y =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 0
(গ) 2 (ঘ) 1

২৪. $-3x - 4y = -6$ এবং $-3x + 3y = -6$ হলে $(x, y) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $(2, 0)$ (খ) $(3, -1)$
(গ) $(0, 2)$ (ঘ) $(-2, 0)$

২৫. $-2x - 5y = -52$ এবং $2x - 4y = -20$ হলে $x + y =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) -2
(গ) 15 (ঘ) 48

২৬. $-5x - 3y = -5$ এবং $-x - 3y = -1$ হলে $y =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 0
(গ) -1 (ঘ) 1

২৭. $x + 2y = 5$ এবং $-5x + 2y = -1$ হলে $x + y =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 4
(গ) 3 (ঘ) -1

২৮. $3x - 5y = -7$ এবং $-5x - 3y = 23$ হলে $(x, y) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $(-3, -2)$ (খ) $(-1, -4)$
(গ) $(-4, -1)$ (ঘ) $(4, 1)$

২৯. $-2x - y = 2$ এবং $5x - 3y = 17$ হলে $x + y =$ কত? (মধ্যম)

(ক) -3 (খ) -2
(গ) -4 (ঘ) 5

৩০. $-x + y = -1$ এবং $-4x - 5y = -31$ হলে $y =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 5
(গ) 2 (ঘ) 4

৩১. $x - 3y = 19$ এবং $-3x - 3y = 3$ হলে $(x, y) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $(-5, 4)$ (খ) $(4, -5)$
(গ) $(-4, 5)$ (ঘ) $(5, -6)$

৩২. $x + 5y = -15$ এবং $-5x - 4y = 33$ হলে $x + y =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) -7
(গ) -3 (ঘ) -6

৩৩. $x/4 + y/3 = 4/3$ এবং $x - y = 3$ হলে $(x, y) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $(1, 4)$ (খ) $(8, 2)$
(গ) $(5, 2)$ (ঘ) $(4, 1)$

৩৪. $2/x + 4/y = 2$ এবং $2/x - 1/y = 3/4$ হলে $(x, y) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $(1/2, 1/4)$ (খ) $(2, 4)$
(গ) $(3, 5)$ (ঘ) $(4, 2)$

৩৫. $x/2 + y/5 = 21/10$ এবং $x - y = -7$ হলে $(x, y) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $(2, 9)$ (খ) $(1, 8)$
(গ) $(2, 16)$ (ঘ) $(8, 1)$

৩৬. $x/2 + y/5 = 23/10$ এবং $x - y = -8$ হলে $(x, y) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $(2, 18)$ (খ) $(9, 1)$
(গ) $(2, 10)$ (ঘ) $(1, 9)$

৩৭. $x/4 + y/3 = 31/12$ এবং $x - y = -6$ হলে $(x, y) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $(7, 1)$ (খ) $(2, 14)$
(গ) $(2, 8)$ (ঘ) $(1, 7)$

৩৮. $(x, y) = (3, 1)$ সমীকরণ $kx + 3y = 15$ এর সমাধান হলে $k =$ কত? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 6
(গ) 3 (ঘ) 5

৩৯. $(x, y) = (5, 2)$ সমীকরণ $kx + 5y = 20$ এর সমাধান হলে $k =$ কত? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 2
(গ) 1 (ঘ) 3

৪০. $x/4 + y/3 = 9/2$ এবং $x - y = -3$ হলে (x, y) = কত? (কঠিন)

(ক) (9, 6)　　(খ) (12, 18)

(গ) (6, 9)　　(ঘ) (7, 10)

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **গ**	৩. **খ**	৪. **ঘ**	৫. **খ**	৬. **খ**	৭. **ক**	৮. **গ**	৯. **ঘ**	১০. **গ**
১১. **ক**	১২. **খ**	১৩. **ক**	১৪. **ঘ**	১৫. **ক**	১৬. **গ**	১৭. **খ**	১৮. **খ**	১৯. **ক**	২০. **গ**
২১. **ঘ**	২২. **গ**	২৩. **গ**	২৪. **ক**	২৫. **ক**	২৬. **খ**	২৭. **গ**	২৮. **গ**	২৯. **ক**	৩০. **ক**
৩১. **খ**	৩২. **খ**	৩৩. **ঘ**	৩৪. **খ**	৩৫. **খ**	৩৬. **ঘ**	৩৭. **ঘ**	৩৮. **ক**	৩৯. **খ**	৪০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) একটি চলকের সহগ সমান করে চলকটি অপসারণ করা — যোগ বা বিয়োগ করে।

২. (গ) (−3, −3) — যোগ করে $2x = -6 \Rightarrow x = -3$, $y = -3$।

৩. (খ) 3 — $x + 4x = 15 \Rightarrow x = 3$।

৪. (ঘ) 7 — $x + 5x = 42 \Rightarrow x = 7$।

৫. (খ) −3 — $x + 3x = -12 \Rightarrow x = -3$।

৬. (খ) −1 — $x + 3x = -4 \Rightarrow x = -1$।

৭. (ক) (0, −1) — দুটি সমীকরণেই বসিয়ে যাচাই।

৮. (গ) (−2, 6) — দুটি সমীকরণেই বসিয়ে যাচাই।

৯. (ঘ) −5 — $x + 4x = -25 \Rightarrow x = -5$।

১০. (গ) (−4, 8) — যোগ করে $2x = -8 \Rightarrow x = -4$, $y = 8$।

১১. (ক) (6, 3) — যোগ করে $2x = 12 \Rightarrow x = 6$, $y = 3$।

১২. (খ) (1, 4) — যোগ করে $2x = 2 \Rightarrow x = 1$, $y = 4$।

১৩. (ক) 7 — সমাধান $x = 2$, $y = 7$।

১৪. (ঘ) $y/(c_1a_2 - c_2a_1) = 1/(a_1b_2 - a_2b_1)$ — আড়গুণন সূত্র।

১৫. (ক) 5 — সমাধান $x = -1$, $y = 5$।

১৬. (গ) (−5, 7) — অপনয়ন পদ্ধতিতে $x = -5$, $y = 7$।

১৭. (খ) (6, −2) — অপনয়ন পদ্ধতিতে $x = 6$, $y = -2$।

১৮. (খ) (8, 2) — অপনয়ন পদ্ধতিতে $x = 8$, $y = 2$।

১৯. (ক) 2 — $x = 0$, $y = 2$।

২০. (গ) −2 — সমাধান $x = -2$, $y = -6$।

২১. (ঘ) −1 — সমাধান $x = -3$, $y = -1$।

২২. (গ) (3, 5) — অপনয়ন পদ্ধতিতে $x = 3$, $y = 5$।

২৩. (গ) 2 — $x = 1$, $y = 1$।

২৪. (ক) (2, 0) — অপনয়ন পদ্ধতিতে $x = 2$, $y = 0$।

২৫. (ক) 14 — $x = 6$, $y = 8$।

২৬. (খ) 0 — সমাধান $x = 1$, $y = 0$।

২৭. (গ) 3 — $x = 1$, $y = 2$।

২৮. (গ) (−4, −1) — অপনয়ন পদ্ধতিতে $x = -4$, $y = -1$।

২৯. (ক) −3 — $x = 1$, $y = -4$।

৩০. (ক) 3 — সমাধান $x = 4$, $y = 3$।

৩১. (খ) (4, −5) — অপনয়ন পদ্ধতিতে $x = 4$, $y = -5$।

৩২. (খ) −7 — $x = -5$, $y = -2$।

৩৩. (ঘ) (4, 1) — প্রথম সমীকরণকে 12 দিয়ে গুণ করে সমাধান।

৩৪. (খ) (2, 4) — $1/x = u$, $1/y = v$ ধরে $u = 1/2$, $v = 1/4$।

৩৫. (খ) (1, 8) — প্রথম সমীকরণকে 10 দিয়ে গুণ করে সমাধান।

৩৬. (ঘ) (1, 9) — প্রথম সমীকরণকে 10 দিয়ে গুণ করে সমাধান।

৩৭. (ঘ) (1, 7) — প্রথম সমীকরণকে 12 দিয়ে গুণ করে সমাধান।

৩৮. (ক) 4 — $3k + 3 = 15 \Rightarrow k = 4$।

৩৯. (খ) 2 — $5k + 10 = 20 \Rightarrow k = 2$।

৪০. (গ) (6, 9) — প্রথম সমীকরণকে 12 দিয়ে গুণ করে সমাধান।